MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 4

4 Formeln umstellen

Formeln stehen selten nach der Größe aufgelöst, die du brauchst. Umstellen ist Schritt 4 des Rechenwegs.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Gegenoperation:** $Q = v \cdot A \ | : A \ \rightarrow \ v = \frac{Q}{A}$
- **Größe im Bruch:** $J = \frac{\Delta h}{l} \ | \cdot l \ \rightarrow \ \Delta h = J \cdot l$
- **Probe:** Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen.

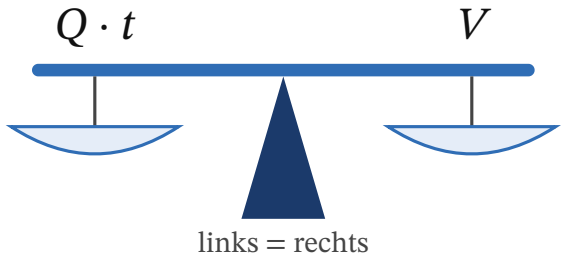
Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich kann Formeln mit „mal“ und „geteilt“ nach jeder Größe umstellen.
- Ich kann eine umgestellte Formel mit einer Probe kontrollieren.

Die Grundregel: Gleichgewicht halten

Wie bei einer Waage: Was an der gesuchten Größe „hängt“, räumst du mit der **Gegenoperation** weg – **auf beiden Seiten**.



AN DER GESUCHTEN GRÖSSE STEHT …	GEGENOPERATION (BEIDE SEITEN)	BEISPIEL
+ eine Zahl / Größe	−	$V = V_1 + V_2 \ \| - V_1$
· (mal) eine Größe	: (geteilt)	$Q = v \cdot A \ \| : A$
: (geteilt) – Größe steht im Nenner oder Zähler	· (mal)	$Q = \frac{V}{t} \ \| \cdot t$

Seiten tauschen ist jederzeit erlaubt.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Vorklärbecken fasst $V = 1200\ \mathrm{m^3}$. Es fließen $Q = 600\ \mathrm{m^3/h}$ zu. Wie lange bleibt das Abwasser im Becken (Verweilzeit t)? Formel aus der Formelsammlung: $Q = \dfrac{V}{t}$

1. $Q = \dfrac{V}{t}$

   Gesucht ist t. t steht im Nenner – durch t wird geteilt.

2. $Q \cdot t = V$

   $| \cdot t$ Gegenoperation zu „geteilt durch t“: beide Seiten mal t. Rechts kürzt sich t weg.

3. $t = \dfrac{V}{Q}$

   $| : Q$ Jetzt ist t mit Q malgenommen. Beide Seiten durch Q – und die Seiten tauschen.

4. $t = \dfrac{1200\ \mathrm{m^3}}{600\ \mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{2\,\mathrm{h}}}$

   Rechnen Werte mit Einheiten einsetzen. $\mathrm{m^3}$ kürzt sich weg: $\mathrm{m^3}$ geteilt durch $\mathrm{m^3/h}$ ergibt h.

5. $Q = \dfrac{1200\ \mathrm{m^3}}{2\ \mathrm{h}} = 600\,\mathrm{m^3/h}$

   Probe Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen. Es kommt wieder 600 $\mathrm{m^3/h}$ heraus – die Umstellung stimmt.

Umstell-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **GEFÄLLE**

   $J = \frac{\Delta h}{l}$ Stelle nach Δh um.

   ☐ A) $\Delta h = \frac{l}{J}$ ☐ B) $\Delta h = J + l$

   ☐ C) $\Delta h = J \cdot l$ ☐ D) $\Delta h = \frac{J}{l}$

2. **GESAMTVOLUMEN**

   $V = V_1 + V_2$ Stelle nach V_2 um.

   ☐ A) $V_2 = \frac{V}{V_1}$ ☐ B) $V_2 = V - V_1$

   ☐ C) $V_2 = V + V_1$ ☐ D) $V_2 = V_1 - V$

3. **DURCHFLUSS**

   $Q = v \cdot A$ Stelle nach A um.

   ☐ A) $A = Q \cdot v$ ☐ B) $A = \frac{Q}{v}$

   ☐ C) $A = Q - v$ ☐ D) $A = \frac{v}{Q}$

4. **OHMSCHES GESETZ**

   $U = R \cdot I$ Stelle nach I um.

   ☐ A) $I = U - R$ ☐ B) $I = U \cdot R$

   ☐ C) $I = \frac{U}{R}$ ☐ D) $I = \frac{R}{U}$

5. **OHMSCHES GESETZ**

   $U = R \cdot I$ Stelle nach R um.

   ☐ A) $R = U - I$ ☐ B) $R = \frac{U}{I}$

   ☐ C) $R = U \cdot I$ ☐ D) $R = \frac{I}{U}$

6. **FRACHT**

$B = c \cdot Q$ Stelle nach c um.

☐ A) $c = B - Q$ ☐ B) $c = B \cdot Q$

☐ C) $c = \frac{B}{Q}$ ☐ D) $c = \frac{Q}{B}$

7. **DURCHFLUSS UND ZEIT**

$Q = \frac{V}{t}$ Stelle nach V um.

☐ A) $V = Q \cdot t$ ☐ B) $V = Q + t$

☐ C) $V = \frac{t}{Q}$ ☐ D) $V = \frac{Q}{t}$

8. **DICHTE**

$\rho = \frac{m}{V}$ Stelle nach m um.

☐ A) $m = \rho \cdot V$ ☐ B) $m = \rho + V$

☐ C) $m = \frac{\rho}{V}$ ☐ D) $m = \frac{V}{\rho}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: CSB-Fracht im Zulauf (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage beträgt die CSB-Fracht $B = 4700\,\text{kg/d}$. Das Labor misst eine Konzentration von $c = 0{,}6\,\text{kg/m}^3$ (das sind 600 mg/L). Wie viel Abwasser Q fließt pro Tag zu?

$Q =$ _____ m^3/d

Aufgabe 2: Tauchpumpe im Pumpensumpf (Elektrotechnik)

Eine Tauchpumpe für den Pumpensumpf hat laut Typenschild $P = 850\,\text{W}$ und wird an $U = 230\,\text{V}$ betrieben. Welchen Strom I nimmt sie auf?

$I =$ _____ A

Aufgabe 3: Verweilzeit im Vorklärbecken (Abwasser)

Das Vorklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat ein Volumen von $V = 900\,\text{m}^3$. Es fließen $Q = 500\,\text{m}^3/\text{h}$ Abwasser hindurch. Wie lange bleibt das Abwasser im Becken (Verweilzeit t)?

$t =$ _____ h

Aufgabe 4: Presscontainer im Abfallzentrum (Kreislauf & Abfall)

Ein Presscontainer ist mit $m = 14\,\text{t}$ Restabfall gefüllt. Die Dichte des verpressten Abfalls beträgt $\rho = 0{,}35\,\text{t}/\text{m}^3$. Welches Volumen V nimmt der Abfall ein?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 5: Zulaufkanal der Kläranlage Schwierbach (Abwasser)

Im Zulaufkanal fließen $Q = 0{,}35\,\text{m}^3/\text{s}$. Der durchflossene Querschnitt beträgt $A = 0{,}4\,\text{m}^2$. Berechne die Fließgeschwindigkeit v.

$v =$ _____ m/s

Aufgabe 6: Frostschutzheizung im Pumpenschacht (Elektrotechnik)

Ein Heizwiderstand hält den Pumpenschacht im Pumpwerk Talstraße frostfrei. Er hat $R = 27\,\Omega$ und liegt an $U = 230\,\text{V}$. Welcher Strom I fließt?

$I =$ _____ A

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Δh wird durch I geteilt. Beide Seiten mal I.
2	**B**	An V_2 hängt „+ V_1“. Gegenoperation: auf beiden Seiten − V_1.
3	**B**	v ist mit A malgenommen. Beide Seiten durch v teilen.
4	**C**	I ist mit R malgenommen. Beide Seiten durch R teilen.
5	**B**	R ist mit I malgenommen. Beide Seiten durch I teilen.
6	**C**	c ist mit Q malgenommen. Beide Seiten durch Q.
7	**A**	V wird durch t geteilt. Gegenoperation: beide Seiten mal t.
8	**A**	m wird durch V geteilt. Beide Seiten mal V.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: CSB-Fracht im Zulauf

1. Die Fracht ist die Schmutzmenge, die pro Tag ankommt. Welche Formel verbindet Fracht B, Konzentration c und Abwassermenge Q? Welche Konzentrations-Einheit passt zu kg/d?
2. Fracht: $B = c \cdot Q$. Q ist mit c malgenommen – teile beide Seiten durch c: $Q = \frac{B}{c}$. Setze $B = 4700\,\mathrm{kg/d}$ und $c = 0{,}6\,\mathrm{kg/m^3}$ ein (nicht die mg/L!).
3. Teile die Fracht 4700 kg/d durch die Konzentration 0,6 kg/m³. kg kürzt sich weg, übrig bleibt m³/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$B = 4700\,\mathrm{kg/d};\ c = 0{,}6\,\mathrm{kg/m^3}$
GESUCHT	Q in $\mathrm{m^3/d}$
FORMEL	$B = c \cdot Q$
UMSTELLUNG	$Q = \frac{B}{c}$
RECHNUNG	$Q = \frac{4700\,\mathrm{kg/d}}{0{,}6\,\mathrm{kg/m^3}} = \underline{\underline{7833\,\mathrm{m^3/d}}}$
ANTWORT	Es fließen 7833 m³ Abwasser pro Tag zu.

Aufgabe 2: Tauchpumpe im Pumpensumpf

1. Auf dem Typenschild der Tauchpumpe stehen Leistung und Spannung. Welche Formel verbindet *P*, *U* und *I*? Was musst du tun, damit *I* allein steht?
2. Elektrische Leistung: $P = U \cdot I$. *I* ist mit *U* malgenommen – teile beide Seiten durch *U*: $I = \frac{P}{U}$. Gegeben sind $P = 850\,\mathrm{W}$ und $U = 230\,\mathrm{V}$.
3. Teile die Leistung 850 W durch die Spannung 230 V. Watt geteilt durch Volt ergibt Ampere. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P = 850\,\mathrm{W};\ U = 230\,\mathrm{V}$
GESUCHT	I in A
FORMEL	$P = U \cdot I$
UMSTELLUNG	$I = \frac{P}{U}$
RECHNUNG	$I = \frac{850\,\mathrm{W}}{230\,\mathrm{V}} = \underline{\underline{3{,}696\,\mathrm{A}}}$
ANTWORT	Die Pumpe nimmt 3,696 A auf.

Aufgabe 3: Verweilzeit im Vorklärbecken

1. Das Vorklärbecken wird vom Zufluss nach und nach „durchgespült“. Welche Formel verbindet Durchfluss Q, Volumen V und Zeit t? Wo steht t in dieser Formel?
2. Aus $Q = \frac{V}{t}$ wird: erst beide Seiten mal t, dann durch Q: $t = \frac{V}{Q}$. Gegeben sind $V = 900\,\mathrm{m^3}$ und $Q = 500\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Teile das Beckenvolumen 900 m³ durch den Durchfluss 500 m³/h. m³ kürzt sich weg, übrig bleibt h. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 900\,\mathrm{m^3};\ Q = 500\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$Q = \frac{V}{t}$
UMSTELLUNG	$t = \frac{V}{Q}$
RECHNUNG	$t = \frac{900\,\mathrm{m^3}}{500\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{1{,}8\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Das Abwasser bleibt 1,8 Stunden im Vorklärbecken.

Aufgabe 4: Presscontainer im Abfallzentrum

1. Masse und Dichte des verpressten Abfalls sind bekannt. Welche Formel verbindet ρ, m und V? Wie bekommst du V aus dem Nenner heraus?
2. Aus $\rho = \dfrac{m}{V}$ wird: erst beide Seiten mal V, dann durch ρ: $V = \dfrac{m}{\rho}$. Gegeben sind $m = 14\,\text{t}$ und $\rho = 0{,}35\,\text{t/m}^3$.
3. Teile die Masse 14 t durch die Dichte 0,35 t/m³. t kürzt sich weg, übrig bleibt m³. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$m = 14\,\text{t};\ \rho = 0{,}35\,\text{t/m}^3$
GESUCHT	V in m^3
FORMEL	$\rho = \dfrac{m}{V}$
UMSTELLUNG	$V = \dfrac{m}{\rho}$
RECHNUNG	$V = \dfrac{14\,\text{t}}{0{,}35\,\text{t/m}^3} = \underline{\underline{40\,\text{m}^3}}$
ANTWORT	Der Abfall nimmt 40 m^3 ein.

Aufgabe 5: Zulaufkanal der Kläranlage Schwierbach

1. Durch den Zulaufkanal fließt eine bestimmte Wassermenge pro Sekunde durch einen bestimmten Querschnitt. Welche Formel verbindet *Q*, *v* und *A*? Nach welcher Größe stellst du um?
2. Durchfluss: $Q = v \cdot A$. *v* ist mit *A* malgenommen – teile beide Seiten durch *A*: $v = \dfrac{Q}{A}$. Gegeben sind $Q = 0{,}35\,\mathrm{m^3/s}$ und $A = 0{,}4\,\mathrm{m^2}$.
3. Teile den Durchfluss 0,35 m³/s durch die Fläche 0,4 m². m³ geteilt durch m² ergibt m, es bleibt also m/s. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$Q = 0{,}35\,\mathrm{m^3/s};\ A = 0{,}4\,\mathrm{m^2}$
GESUCHT	*v* in m/s
FORMEL	$Q = v \cdot A$
UMSTELLUNG	$v = \dfrac{Q}{A}$
RECHNUNG	$v = \dfrac{0{,}35\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}4\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{0{,}875\,\mathrm{m/s}}}$
ANTWORT	Das Abwasser fließt mit 0,875 m/s.

Aufgabe 6: Frostschutzheizung im Pumpenschacht

1. Der Heizwiderstand liegt an der Netzspannung. Welche Formel verbindet Spannung *U*, Widerstand *R* und Strom *I*? Nach welcher Größe musst du sie umstellen?
2. Ohmsches Gesetz: $U = R \cdot I$. *I* ist mit *R* malgenommen – teile beide Seiten durch *R*: $I = \dfrac{U}{R}$. Gegeben sind $U = 230\,\mathrm{V}$ und $R = 27\,\Omega$.
3. Teile die Spannung 230 V durch den Widerstand 27 Ω. Volt geteilt durch Ohm ergibt Ampere. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$U = 230\,\mathrm{V};\ R = 27\,\Omega$
GESUCHT	I in A
FORMEL	$U = R \cdot I$
UMSTELLUNG	$I = \dfrac{U}{R}$
RECHNUNG	$I = \dfrac{230\,\mathrm{V}}{27\,\Omega} = \underline{\underline{8{,}519\,\mathrm{A}}}$
ANTWORT	Es fließt ein Strom von 8,519 A.